



Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

Mini-Projeto 7 Descrição do Trabalho

Fundamentos de Linguagem Python Do Básico a Aplicações de IA

Mini-Projeto 7

Deep Learning com PyTorch Para Classificação de Imagens

Execução Local e no Google Colab

Curso Online, Gratuito e Com Certificado de Conclusão

Este projeto implementa um pipeline completo de Deep Learning para classificação de imagens usando a biblioteca PyTorch.

O objetivo central é construir e treinar uma Rede Neural Convolucional (CNN), chamada ConvNet, para classificar corretamente imagens do dataset CIFAR-10, que é composto por 10 categorias (como "avião", "carro", "pássaro", etc.). Fonte dos dados:

<https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>

O script inicia configurando o ambiente, importando as bibliotecas necessárias e, de forma inteligente, seleciona o dispositivo de hardware mais potente disponível (GPU NVIDIA, GPU Apple ou CPU) para acelerar o treinamento. Em seguida, ele carrega e prepara os dados de treino e teste, aplicando transformações essenciais que convertem as imagens em Tensores e normalizam seus valores de pixel para o intervalo $[-1.0, 1.0]$, um passo essencial para a estabilidade do treinamento.

A arquitetura do modelo ConvNet é definida com duas camadas convolucionais (para extração de padrões visuais) intercaladas com camadas de max-pooling (para reduzir a dimensão), seguidas por três camadas lineares (totalmente conectadas) que atuam como o "cérebro" classificador para tomar a decisão final.

Fundamentos de Linguagem Python - Do Básico a Aplicações de IA

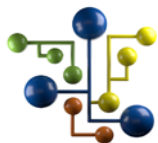
O coração do projeto é o loop de treinamento, que executa por 10 épocas. Dentro de cada época, o script alimenta o modelo com os dados em lotes (`batch_size = 64`), realiza o forward pass (previsão), calcula o erro (com `CrossEntropyLoss`) e, através do backward pass e do otimizador Adam, ajusta os pesos da rede para minimizar esse erro. A acurácia é verificada no conjunto de teste ao final de cada época para monitorar o progresso.

Após o término do treinamento, o script executa uma avaliação final e detalhada no conjunto de teste, calculando não apenas a acurácia geral do modelo, mas também a performance específica para cada uma das 10 classes. O modelo treinado é então salvo em disco (.pth).

A última seção demonstra o "deploy" e uso prático: Carregamos o modelo salvo e o utilizamos para classificar imagens locais (externas ao dataset), exibindo a imagem e a previsão da IA com seu respectivo percentual de confiança. Testamos ainda o que acontece quando usamos imagem de uma classe que não foi usada no treinamento do modelo. Concluimos o projeto comparando o tempo de execução entre diferentes tipos de hardware.

Um excelente projeto para quem deseja compreender o que realmente é Inteligência Artificial e como realmente funciona. E tudo será mostrado, passo a passo, nas aulas a seguir.

Sim, este curso é inteiramente gratuito, incluindo o certificado de conclusão.



Equipe DSA

Muito Obrigado!

Continue Trilhando Uma Excelente Jornada de Aprendizagem.